

 Departamento de Matemáticas	Nombre:		3º Trimestre	Nota
	Curso:	3º ESO C	Examen XIV	
	Fecha:	8 de junio de 2026	PROBABILIDAD	

I.E.S. ABYLA (Ceuta)

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Marca con una "X" la casilla de verdadero (V) o falso (F) (cada respuesta incorrecta restará una correcta. La no contestada ni sumará ni restará):

Afirmación	V	F
Las probabilidades de dos sucesos contrarios suman cero		
Que se haga de noche es un experimento determinista		
Lanzar dos dados y sumar los resultados es un experimento determinista		
Observar el resultado de la lotería es un experimento aleatorio		
Que un ventilador conectado a corriente gire es un experimento aleatorio		
$0 \geq P(A) \geq 2$		
Si $P(A) = 0$, decimos que es un suceso seguro		
$P(\emptyset) \neq 0$		
Si los sucesos A y B son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$		
Si los sucesos A y B son compatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$		

2.- Se lanza 20 veces un dado de 6 caras obteniendo los siguientes resultados:

Cara	1	2	3	4	5	6
Nº de veces	5	3	2	1	2	7

- Calcula la probabilidad de cada suceso elemental.
- Calcula la probabilidad de obtener número impar.

3.- Sean A y B dos sucesos tales que: $P(A)=0'5$; $P(B)=0'4$, y $P(A \cup B)=0'7$, responde de forma razonada:

- ¿Son incompatibles A y B?
- ¿Son independientes A y B?

4.- En una urna hay 3 bolas rojas, 5 bolas verdes y 2 bolas azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una bola sea de color verde?

5.- Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que: $P(A)=0'6$; $P(B)=0'2$ y $P(A^c \cup B^c)=0'9$.

- a) Calcula $P(A \cup B)$.
- b) Calcula $P(A \cap B)$ y razona si A y B son independientes.

6.- Si en un experimento $P(A)=3/5$, calcula $P(A^c)$.

7.- Se lanza un dado de seis caras al aire. Indica el espacio muestral y calcula la probabilidad:

- a) De que salga un número par.
- b) De que salga un número menor de 4.
- c) De que salga un número mayor que 6.
- d) De que salga un número impar y menor que 5.

8.- María, Pablo, Aisha y Omar van a jugar al parchís. Para ver quién comienza el juego, cada uno de ellos tira un dado de 6 caras. Si María ha obtenido un 2, Pablo un 5 y Aisha un 4, calcula la probabilidad de que Omar obtenga:

- a) Un resultado distinto a los demás.
- b) Un número superior a todos.
- c) Un número inferior a todos.
- d) El mismo resultado que alguno de ellos.

9.- De dos sucesos aleatorios A y B del mismo espacio de sucesos se sabe que $P(A)=3/5$, $P(B)=2/3$, $P(A \cap B)=2/5$. Calcula:

- a) La probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos.
- b) La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

10.- Dados los conjuntos $A=\{2,4,6,8,10\}$ y $B=\{6,8,10,12,14,16\}$, calcula la unión y la intersección de ambos conjuntos utilizando diagramas de Venn y escribe ambos resultados.

 Departamento de Matemáticas	Nombre:	SOLUCIONES		3º Trimestre	
	Curso:	3º ESO C	Examen XIV		
	Fecha:	8 de junio de 2026	PROBABILIDAD		

I.E.S. ABYLA (Ceuta)

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Marca con una "X" la casilla de verdadero (V) o falso (F) (cada respuesta incorrecta restará una correcta. La no contestada ni sumará ni restará):

Afirmación	V	F
Las probabilidades de dos sucesos contrarios suman cero		X
Que se haga de noche es un experimento determinista	X	
Lanzar dos dados y sumar los resultados es un experimento determinista		X
Observar el resultado de la lotería es un experimento aleatorio	X	
Que un ventilador conectado a corriente gire es un experimento aleatorio		X
$0 \geq P(A) \geq 2$		X
Si $P(A) = 0$, decimos que es un suceso seguro		X
$P(\emptyset) \neq 0$		X
Si los sucesos A y B son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	X	
Si los sucesos A y B son compatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$	X	

2.- Se lanza 20 veces un dado de 6 caras obteniendo los siguientes resultados:

Cara	1	2	3	4	5	6
Nº de veces	5	3	2	1	2	7

a) Calcula la probabilidad de cada suceso elemental.

La probabilidad de que ocurra un suceso viene dada por la **Ley de Laplace**: $P(A) = \frac{\text{nº de casos favorables}}{\text{nº de casos posibles}}$

Por tanto:

$$P(1) = \frac{1}{4} \quad P(2) = \frac{3}{20} \quad P(3) = \frac{1}{10} = P(5) \quad P(4) = \frac{1}{20} \quad P(6) = \frac{7}{20}$$

b) Calcula la probabilidad de obtener número impar.

La probabilidad de obtener número impar es la suma de las probabilidades de cada uno de ellos:

$$P(\text{Impar}) = P(1) + P(3) + P(5) = \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \rightarrow P(\text{Impar}) = \frac{9}{20}$$

3.- Sean A y B dos sucesos tales que: $P(A)=0,5$; $P(B)=0,4$, y $P(A \cup B)=0,7$, responde de forma razonada:

a) ¿Son incompatibles A y B?

Dos sucesos A y B son incompatibles si ocurre que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, en nuestro caso:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \rightarrow P(A) + P(B) = 0,5 + 0,4 = 0,9 \neq 0,7 = P(A \cup B)$$

Por lo tanto, A y B no son incompatibles.

b) ¿Son independientes A y B?

Dos sucesos A y B son independientes si ocurre que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades de cada uno de ellos: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, en nuestro caso:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \rightarrow P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$$

Para poder compararlos, necesitamos primero calcular la probabilidad de la intersección:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \rightarrow P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,7 = 0,2$$

Por tanto, $P(A \cap B) = 0,2$ y coincide con el valor del producto $P(A) \cdot P(B) = 0,2$

Es por ello que los sucesos A y B son independientes.

4.- En una urna hay 3 bolas rojas, 5 bolas verdes y 2 bolas azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una bola sea de color verde?

Volvemos a utilizar la **Ley de Laplace**: $P(A) = \frac{\text{nº de casos favorables}}{\text{nº de casos posibles}}$

Por tanto:

$$P(\text{Verde}) = \frac{5}{10} \rightarrow P(\text{Verde}) = \frac{1}{2}$$

Así que, la probabilidad de que la bola sea verde es $\frac{1}{2}$.

5.- Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que: $P(A)=0,6$; $P(B)=0,2$ y $P(\overline{A} \cap \overline{B})=0,9$

a) Calcula $P(A \cup B)$

Sabemos que: $P(\overline{A} \cap \overline{B})=0,9$, pero, además:

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \rightarrow P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0,9 \rightarrow P(A \cup B) = 0,1$$

b) Calcula $P(A \cap B)$ y razona si A y B son independientes.

Como ya hemos visto anteriormente:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \rightarrow P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,6 + 0,2 - 0,1 = 0,7$$

Así que: $P(A \cap B) = 0,7$

Y si multiplicamos las probabilidades de A y de B: $P(A) \cdot P(B) = 0,6 \cdot 0,2 = 0,12$

Y si comparamos con $P(A \cap B) = 0,7$, vemos que son diferentes.

Así que podemos afirmar que los sucesos A y B no son independientes.

6.- Si en un experimento $P(A) = 3/5$, calcula $P(\bar{A})$

La probabilidad del caso contrario del suceso A, se calcula restando a la unidad la probabilidad de A:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} \rightarrow P(\bar{A}) = \frac{2}{5}$$

7.- Se lanza un dado de seis caras al aire. Indica el espacio muestral y calcula la probabilidad:

a) De que salga un número par.

El espacio muestral es: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

La probabilidad de que salga par es la suma de las probabilidades de 2, 4 y 6:

$$P(\text{Par}) = \frac{3}{6} \rightarrow P(\text{Par}) = \frac{1}{2}$$

b) De que salga un número menor de 4.

$$P(<4) = P(1, 2, 3) = \frac{3}{6} \rightarrow P(<4) = \frac{1}{2}$$

c) De que salga un número mayor que 6.

Que salga un número mayor que 6 es el suceso imposible y su probabilidad es nula: $P(>6) = 0$

d) De que salga un número impar y menor que 5.

$$\text{Que salga un número impar y menor que 5: } P(1, 3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \rightarrow P(1, 3) = \frac{1}{3}$$

8.- María, Pablo, Aisha y Omar van a jugar al parchís. Para ver quién comienza el juego, cada uno de ellos tira un dado de 6 caras. Si María ha obtenido un 2, Pablo un 5 y Aisha un 4, calcula la probabilidad de que Omar obtenga:

a) Un resultado distinto a los demás.

$$P(\text{Distinto}) = P(1, 3, 6) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow P(\text{Distinto}) = \frac{1}{2}$$

b) Un número superior a todos.

$$P(\text{Superior}) = P(6) = \frac{1}{6} \rightarrow P(\text{Superior}) = \frac{1}{6}$$

c) Un número inferior a todos.

$$P(\text{Inferior}) = P(1) = \frac{1}{6} \rightarrow P(\text{Inferior}) = \frac{1}{6}$$

d) El mismo resultado que alguno de ellos.

$$P(\text{Alguno}) = 1 - P(\text{Ninguno}) = 1 - \frac{1}{2} \rightarrow P(\text{Alguno}) = \frac{1}{2}$$

9.- De dos sucesos aleatorios A y B del mismo espacio de sucesos se sabe que $P(A)=3/5$, $P(B)=2/3$, $P(A \cap B)=2/5$. Calcula:

a) La probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos.

La probabilidad de alguno, es la probabilidad de $P(A \cup B)$, y se calcula mediante:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \rightarrow P(A \cup B) = \frac{3}{5} + \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{13}{15} \rightarrow P(A \cup B) = \frac{13}{15}$$

b) La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

Cuando nos piden la probabilidad de que no ocurra ninguno, lo que nos están pidiendo es: $P(\overline{A \cap B})$, y eso se calcula mediante:

$$P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \rightarrow P(\overline{A \cap B}) = 1 - \frac{13}{15} \rightarrow P(\overline{A \cap B}) = \frac{2}{15}$$

10.- Dados los conjuntos $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ y $B = \{6, 8, 10, 12, 14, 16\}$, calcula la unión y la intersección de ambos conjuntos utilizando diagramas de Venn y escribe ambos resultados.

